

Sistem Linear Satu Dimensi

Waktu diskret: $x(k+1) = ax(k) + b$

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan rumus eksplisit $x(k)$ bagi sistem $x(k+1) = ax(k) + b$;
2. menentukan titik tetap $\tilde{x} = b/(1-a)$ dan menjelaskan maknanya;
3. mengklasifikasi perilaku jangka panjang berdasarkan $|a|$ dan b ;
4. menggambar dan membaca diagram jaring laba-laba (*cobweb*);
5. menerapkan hasil ini pada masalah keuangan (cicilan, tabungan).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan rumus eksplisit $x(k)$ bagi sistem $x(k+1) = ax(k) + b$;
2. menentukan titik tetap $\tilde{x} = b/(1-a)$ dan menjelaskan maknanya;
3. mengklasifikasi perilaku jangka panjang berdasarkan $|a|$ dan b ;
4. menggambar dan membaca diagram jaring laba-laba (*cobweb*);
5. menerapkan hasil ini pada masalah keuangan (cicilan, tabungan).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan rumus eksplisit $x(k)$ bagi sistem $x(k+1) = ax(k) + b$;
2. menentukan titik tetap $\tilde{x} = b/(1-a)$ dan menjelaskan maknanya;
3. mengklasifikasi perilaku jangka panjang berdasarkan $|a|$ dan b ;
4. menggambar dan membaca diagram jaring laba-laba (*cobweb*);
5. menerapkan hasil ini pada masalah keuangan (cicilan, tabungan).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan rumus eksplisit $x(k)$ bagi sistem $x(k+1) = ax(k) + b$;
2. menentukan titik tetap $\tilde{x} = b/(1-a)$ dan menjelaskan maknanya;
3. mengklasifikasi perilaku jangka panjang berdasarkan $|a|$ dan b ;
4. menggambar dan membaca diagram jaring laba-laba (*cobweb*);
5. menerapkan hasil ini pada masalah keuangan (cicilan, tabungan).

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan rumus eksplisit $x(k)$ bagi sistem $x(k+1) = ax(k) + b$;
2. menentukan titik tetap $\tilde{x} = b/(1-a)$ dan menjelaskan maknanya;
3. mengklasifikasi perilaku jangka panjang berdasarkan $|a|$ dan b ;
4. menggambar dan membaca diagram jaring laba-laba (*cobweb*);
5. menerapkan hasil ini pada masalah keuangan (cicilan, tabungan).

Mengapa mulai dari yang linear?

Bentuk umum sistem dinamik adalah

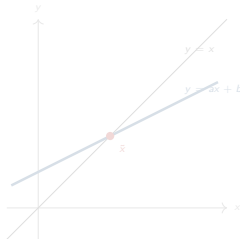
$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ dengan $\mathbf{f}$ sembarang. Kita mulai dari kasus paling jinak:

$$f(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R} \text{ tetap.}$$

- ▶ Di sini kita dapat menjawab **hampir semua** pertanyaan secara tuntas.
- ▶ Hasilnya menjadi **kamus** untuk memahami sistem taklinear: di dekat titik tetap, setiap f yang mulus *terlihat* seperti $ax + b$ (Pertemuan 9).

Catatan

Dalam bahasa matematika murni, $f(x) = ax + b$ dengan $b \neq 0$ disebut fungsi *afin*, bukan linear. Dunia teknik menyebutnya linear karena grafiknya garis lurus. Kita ikut kebiasaan buku ini.



 Rujukan: Scheinerman, Bab 2 pengantar dan §2.1, hlm. 27

Mengapa mulai dari yang linear?

Bentuk umum sistem dinamik adalah

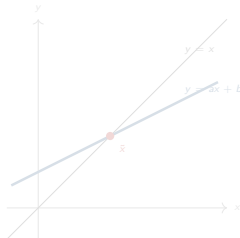
$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ dengan $\mathbf{f}$ sembarang. Kita mulai dari kasus paling jinak:

$$f(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R} \text{ tetap.}$$

- ▶ Di sini kita dapat menjawab **hampir semua** pertanyaan secara tuntas.
- ▶ Hasilnya menjadi **kamus** untuk memahami sistem taklinear: di dekat titik tetap, setiap f yang mulus *terlihat* seperti $ax + b$ (Pertemuan 9).

Catatan

Dalam bahasa matematika murni, $f(x) = ax + b$ dengan $b \neq 0$ disebut fungsi *afin*, bukan linear. Dunia teknik menyebutnya linear karena grafiknya garis lurus. Kita ikut kebiasaan buku ini.



 Rujukan: Scheinerman, Bab 2 pengantar dan §2.1, hlm. 27

Mengapa mulai dari yang linear?

Bentuk umum sistem dinamik adalah

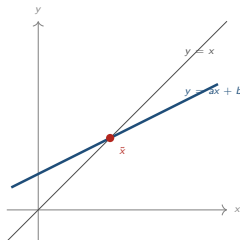
$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ dengan $\mathbf{f}$ sembarang. Kita mulai dari kasus paling jinak:

$$f(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R} \text{ tetap.}$$

- ▶ Di sini kita dapat menjawab **hampir semua** pertanyaan secara tuntas.
- ▶ Hasilnya menjadi **kamus** untuk memahami sistem taklinear: di dekat titik tetap, setiap f yang mulus *terlihat* seperti $ax + b$ (Pertemuan 9).

Catatan

Dalam bahasa matematika murni, $f(x) = ax + b$ dengan $b \neq 0$ disebut fungsi *afin*, bukan linear. Dunia teknik menyebutnya linear karena grafiknya garis lurus. Kita ikut kebiasaan buku ini.



 Rujukan: Scheinerman, Bab 2 pengantar dan §2.1, hlm. 27

Penyelesaian analitis

Pandangan geometris: jaring laba-laba

Penerapan dan latihan

Kasus mudah: $b = 0$

Sistem $x(k+1) = ax(k)$ dengan $x(0) = x_0$ jelas memberi

$$x(k) = a^k x_0$$

Syarat	Perilaku saat $k \rightarrow \infty$
$ a < 1$	$x(k) \rightarrow 0$
$ a > 1$	$ x(k) \rightarrow \infty$ (kecuali $x_0 = 0$)
$a = 1$	$x(k) = x_0$ selamanya
$a = -1$	berayun $x_0, -x_0, x_0, \dots$

💡 Inti persoalan

Seluruh nasib sistem ditentukan oleh **satu bilangan**: $|a|$ dibandingkan dengan 1. Pada dimensi n nanti, peran $|a|$ diambil alih oleh **nilai mutlak semua nilai eigen** matriks A (Pertemuan 5).

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 27

Kasus mudah: $b = 0$

Sistem $x(k+1) = ax(k)$ dengan $x(0) = x_0$ jelas memberi

$$x(k) = a^k x_0$$

Syarat	Perilaku saat $k \rightarrow \infty$
$ a < 1$	$x(k) \rightarrow 0$
$ a > 1$	$ x(k) \rightarrow \infty$ (kecuali $x_0 = 0$)
$a = 1$	$x(k) = x_0$ selamanya
$a = -1$	berayun $x_0, -x_0, x_0, \dots$

💡 Inti persoalan

Seluruh nasib sistem ditentukan oleh **satu bilangan**: $|a|$ dibandingkan dengan 1. Pada dimensi n nanti, peran $|a|$ diambil alih oleh **nilai mutlak semua nilai eigen** matriks A (Pertemuan 5).

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 27

Kasus mudah: $b = 0$

Sistem $x(k+1) = ax(k)$ dengan $x(0) = x_0$ jelas memberi

$$x(k) = a^k x_0$$

Syarat	Perilaku saat $k \rightarrow \infty$
$ a < 1$	$x(k) \rightarrow 0$
$ a > 1$	$ x(k) \rightarrow \infty$ (kecuali $x_0 = 0$)
$a = 1$	$x(k) = x_0$ selamanya
$a = -1$	berayun $x_0, -x_0, x_0, \dots$

💡 Inti persoalan

Seluruh nasib sistem ditentukan oleh **satu bilangan**: $|a|$ dibandingkan dengan 1. Pada dimensi n nanti, peran $|a|$ diambil alih oleh **nilai mutlak semua nilai eigen** matriks A (Pertemuan 5).

📖 *Rujukan*: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 27

Kasus umum: menemukan polanya

$$x(0) = x_0,$$

$$x(1) = ax_0 + b,$$

$$x(2) = a(ax_0 + b) + b = a^2x_0 + ab + b,$$

$$x(3) = a^3x_0 + a^2b + ab + b,$$

$\vdots$

$$x(k) = a^k x_0 + (a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)b.$$

Deret geometri di dalam kurung bernilai $\frac{a^k - 1}{a - 1}$ bila $a \neq 1$, dan bernilai k bila $a = 1$. Jadi

 Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(k) = \begin{cases} a^k x_0 + \left(\frac{a^k - 1}{a - 1} \right) b, & a \neq 1, \\ x_0 + kb, & a = 1. \end{cases}$$

 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28 (pers. 2.1)

Kasus umum: menemukan polanya

$$x(0) = x_0,$$

$$x(1) = ax_0 + b,$$

$$x(2) = a(ax_0 + b) + b = a^2x_0 + ab + b,$$

$$x(3) = a^3x_0 + a^2b + ab + b,$$

$\vdots$

$$x(k) = a^k x_0 + (a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)b.$$

Deret geometri di dalam kurung bernilai $\frac{a^k - 1}{a - 1}$ bila $a \neq 1$, dan bernilai k bila $a = 1$. Jadi

 Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(k) = \begin{cases} a^k x_0 + \left(\frac{a^k - 1}{a - 1} \right) b, & a \neq 1, \\ x_0 + kb, & a = 1. \end{cases}$$

 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28 (pers. 2.1)

Kasus umum: menemukan polanya

$$x(0) = x_0,$$

$$x(1) = ax_0 + b,$$

$$x(2) = a(ax_0 + b) + b = a^2x_0 + ab + b,$$

$$x(3) = a^3x_0 + a^2b + ab + b,$$

$\vdots$

$$x(k) = a^k x_0 + (a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)b.$$

Deret geometri di dalam kurung bernilai $\frac{a^k - 1}{a - 1}$ bila $a \neq 1$, dan bernilai k bila $a = 1$. Jadi

 Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(k) = \begin{cases} a^k x_0 + \left(\frac{a^k - 1}{a - 1} \right) b, & a \neq 1, \\ x_0 + kb, & a = 1. \end{cases}$$

 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28 (pers. 2.1)

Kasus umum: menemukan polanya

$$x(0) = x_0,$$

$$x(1) = ax_0 + b,$$

$$x(2) = a(ax_0 + b) + b = a^2x_0 + ab + b,$$

$$x(3) = a^3x_0 + a^2b + ab + b,$$

$$\vdots$$

$$x(k) = a^k x_0 + (a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)b.$$

Deret geometri di dalam kurung bernilai $\frac{a^k - 1}{a - 1}$ bila $a \neq 1$, dan bernilai k bila $a = 1$. Jadi



Hasil Utama: Rumus tertutup

$$x(k) = \begin{cases} a^k x_0 + \left(\frac{a^k - 1}{a - 1} \right) b, & a \neq 1, \\ x_0 + kb, & a = 1. \end{cases}$$

Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28 (pers. 2.1)

Titik tetap muncul dengan sendirinya

Untuk $|a| < 1$ kita punya $a^k \rightarrow 0$, sehingga

$$x(k) \rightarrow \frac{-b}{a-1} = \frac{b}{1-a} =: \tilde{x} \quad \text{tanpa bergantung pada } x_0.$$

Mengapa bilangan $\tilde{x}$ ini istimewa? Karena bilangan itu **titik tetap**:

$$\begin{aligned} f(\tilde{x}) &= a\left(\frac{b}{1-a}\right) + b \\ &= \frac{ab + (1-a)b}{1-a} = \frac{b}{1-a} = \tilde{x}. \end{aligned}$$

Dengan menulis ulang rumus tertutup,

$$x(k) = a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x},$$

maka $|x(k) - \tilde{x}| = |a|^k |x_0 - \tilde{x}|$: **jarak ke titik tetap menyusut secara geometrik**.

 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28–29

Definisi: Titik tetap stabil / takstabil

$\tilde{x}$ dengan $f(\tilde{x}) = \tilde{x}$ disebut

- ▶ **stabil (menarik)** bila x_0 di dekat $\tilde{x}$ mengakibatkan $x(k) \rightarrow \tilde{x}$;
- ▶ **takstabil (menolak)** bila ada x_0 sedekat apa pun ke $\tilde{x}$ yang orbitnya menjauh.

Untuk $f(x) = ax + b$: stabil $\iff |a| < 1$.

Titik tetap muncul dengan sendirinya

Untuk $|a| < 1$ kita punya $a^k \rightarrow 0$, sehingga

$$x(k) \rightarrow \frac{-b}{a-1} = \frac{b}{1-a} =: \tilde{x} \quad \text{tanpa bergantung pada } x_0.$$

Mengapa bilangan $\tilde{x}$ ini istimewa? Karena bilangan itu **titik tetap**:

$$\begin{aligned} f(\tilde{x}) &= a\left(\frac{b}{1-a}\right) + b \\ &= \frac{ab + (1-a)b}{1-a} = \frac{b}{1-a} = \tilde{x}. \end{aligned}$$

Dengan menulis ulang rumus tertutup,

$$x(k) = a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x},$$

maka $|x(k) - \tilde{x}| = |a|^k |x_0 - \tilde{x}|$: **jarak ke titik tetap menyusut secara geometrik**.

 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28–29

Definisi: Titik tetap stabil / takstabil

$\tilde{x}$ dengan $f(\tilde{x}) = \tilde{x}$ disebut

- ▶ **stabil (menarik)** bila x_0 di dekat $\tilde{x}$ mengakibatkan $x(k) \rightarrow \tilde{x}$;
- ▶ **takstabil (menolak)** bila ada x_0 sedekat apa pun ke $\tilde{x}$ yang orbitnya menjauh.

Untuk $f(x) = ax + b$: stabil $\iff |a| < 1$.

Titik tetap muncul dengan sendirinya

Untuk $|a| < 1$ kita punya $a^k \rightarrow 0$, sehingga

$$x(k) \rightarrow \frac{-b}{a-1} = \frac{b}{1-a} =: \tilde{x} \quad \text{tanpa bergantung pada } x_0.$$

Mengapa bilangan $\tilde{x}$ ini istimewa? Karena bilangan itu **titik tetap**:

$$\begin{aligned} f(\tilde{x}) &= a\left(\frac{b}{1-a}\right) + b \\ &= \frac{ab + (1-a)b}{1-a} = \frac{b}{1-a} = \tilde{x}. \end{aligned}$$

Dengan menulis ulang rumus tertutup,

$$x(k) = a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x},$$

maka $|x(k) - \tilde{x}| = |a|^k |x_0 - \tilde{x}|$: **jarak ke titik tetap menyusut secara geometrik**.

 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28–29

Definisi: Titik tetap stabil / takstabil

$\tilde{x}$ dengan $f(\tilde{x}) = \tilde{x}$ disebut

- ▶ **stabil (menarik)** bila x_0 di dekat $\tilde{x}$ mengakibatkan $x(k) \rightarrow \tilde{x}$;
- ▶ **takstabil (menolak)** bila ada x_0 sedekat apa pun ke $\tilde{x}$ yang orbitnya menjauh.

Untuk $f(x) = ax + b$: stabil $\iff |a| < 1$.

Titik tetap muncul dengan sendirinya

Untuk $|a| < 1$ kita punya $a^k \rightarrow 0$, sehingga

$$x(k) \rightarrow \frac{-b}{a-1} = \frac{b}{1-a} =: \tilde{x} \quad \text{tanpa bergantung pada } x_0.$$

Mengapa bilangan $\tilde{x}$ ini istimewa? Karena bilangan itu **titik tetap**:

$$\begin{aligned} f(\tilde{x}) &= a \left(\frac{b}{1-a} \right) + b \\ &= \frac{ab + (1-a)b}{1-a} = \frac{b}{1-a} = \tilde{x}. \end{aligned}$$

Dengan menulis ulang rumus tertutup,

$$x(k) = a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x},$$

maka $|x(k) - \tilde{x}| = |a|^k |x_0 - \tilde{x}|$: **jarak ke titik tetap menyusut secara geometrik**.

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28–29

Definisi: Titik tetap stabil / takstabil

$\tilde{x}$ dengan $f(\tilde{x}) = \tilde{x}$ disebut

- ▶ **stabil (menarik)** bila x_0 di dekat $\tilde{x}$ mengakibatkan $x(k) \rightarrow \tilde{x}$;
- ▶ **takstabil (menolak)** bila ada x_0 sedekat apa pun ke $\tilde{x}$ yang orbitnya menjauh.

Untuk $f(x) = ax + b$: stabil $\iff |a| < 1$.

Titik tetap muncul dengan sendirinya

Untuk $|a| < 1$ kita punya $a^k \rightarrow 0$, sehingga

$$x(k) \rightarrow \frac{-b}{a-1} = \frac{b}{1-a} =: \tilde{x} \quad \text{tanpa bergantung pada } x_0.$$

Mengapa bilangan $\tilde{x}$ ini istimewa? Karena bilangan itu **titik tetap**:

$$\begin{aligned} f(\tilde{x}) &= a\left(\frac{b}{1-a}\right) + b \\ &= \frac{ab + (1-a)b}{1-a} = \frac{b}{1-a} = \tilde{x}. \end{aligned}$$

Dengan menulis ulang rumus tertutup,

$$x(k) = a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x},$$

maka $|x(k) - \tilde{x}| = |a|^k |x_0 - \tilde{x}|$: **jarak ke titik tetap menyusut secara geometrik**.

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1, hlm. 28–29

Definisi: Titik tetap stabil / takstabil

$\tilde{x}$ dengan $f(\tilde{x}) = \tilde{x}$ disebut

- ▶ **stabil (menarik)** bila x_0 di dekat $\tilde{x}$ mengakibatkan $x(k) \rightarrow \tilde{x}$;
- ▶ **takstabil (menolak)** bila ada x_0 sedekat apa pun ke $\tilde{x}$ yang orbitnya menjauh.

Untuk $f(x) = ax + b$: stabil $\iff |a| < 1$.

Tabel lengkap perilaku (Tabel 2.1 buku)

a	Syarat		Perilaku $x(k)$ saat $k \rightarrow \infty$
	b	x_0	
$ a < 1$	sembarang	sembarang	$\rightarrow \tilde{x} = \frac{b}{1-a}$
$ a > 1$	sembarang	$\neq \tilde{x}$	meledak, $ x(k) \rightarrow \infty$
	sembarang	$= \tilde{x}$	tetap di $\tilde{x}$
$a = 1$	$b \neq 0$	sembarang	meledak
	$b = 0$	sembarang	diam di x_0
$a = -1$	sembarang	$\neq b/2$	berayun: $x_0, b - x_0, x_0, \dots$
	sembarang	$= b/2$	tetap di $b/2$

Catatan

Kasus $|a| = 1$ disebut **marginal**: sedikit saja a digeser, perilakunya berubah total. Kepekaan semacam ini adalah benih gagasan *bifurkasi* (Pertemuan 12).

 Rujukan: Scheinerman, Tabel 2.1, hlm. 29

Tabel lengkap perilaku (Tabel 2.1 buku)

Syarat			Perilaku $x(k)$ saat $k \rightarrow \infty$
a	b	x_0	
$ a < 1$	sembarang	sembarang	$\rightarrow \tilde{x} = \frac{b}{1-a}$
$ a > 1$	sembarang	$\neq \tilde{x}$	meledak, $ x(k) \rightarrow \infty$
	sembarang	$= \tilde{x}$	tetap di $\tilde{x}$
$a = 1$	$b \neq 0$	sembarang	meledak
	$b = 0$	sembarang	diam di x_0
$a = -1$	sembarang	$\neq b/2$	berayun: $x_0, b - x_0, x_0, \dots$
	sembarang	$= b/2$	tetap di $b/2$

Catatan

Kasus $|a| = 1$ disebut **marginal**: sedikit saja a digeser, perilakunya berubah total. Kepekaan semacam ini adalah benih gagasan *bifurkasi* (Pertemuan 12).

 Rujukan: Scheinerman, Tabel 2.1, hlm. 29

Penyelesaian analitis

Pandangan geometris: jaring laba-laba

Penerapan dan latihan

Cara membaca diagram jaring laba-laba

Gambar dua kurva pada satu bidang:

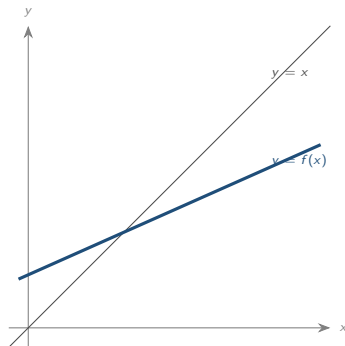
1. grafik $y = f(x)$;
2. garis bantu $y = x$.

Lalu, mulai dari $x(0)$ pada sumbu- x :

3. naik/turun tegak sampai grafik $f \Rightarrow$ tinggi $= f(x_0) = x(1)$;
4. bergerak mendatar sampai garis $y = x \Rightarrow$ sekarang absisnya $x(1)$;
5. ulangi.

Catatan

Garis $y = x$ berfungsi sebagai “cermin” yang memindahkan nilai keluaran kembali menjadi masukan.



 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1 (Geometri), hlm. 29–30, Gambar 2.1–2.6

Cara membaca diagram jaring laba-laba

Gambar dua kurva pada satu bidang:

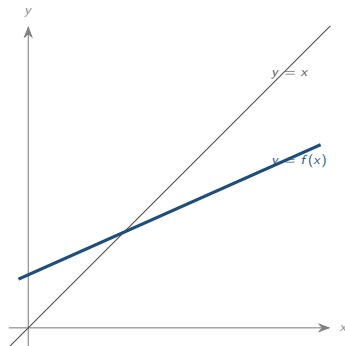
1. grafik $y = f(x)$;
2. garis bantu $y = x$.

Lalu, mulai dari $x(0)$ pada sumbu- x :

3. naik/turun tegak sampai grafik $f \Rightarrow$ tinggi $= f(x_0) = x(1)$;
4. bergerak mendatar sampai garis $y = x \Rightarrow$ sekarang absisnya $x(1)$;
5. ulangi.

Catatan

Garis $y = x$ berfungsi sebagai “cermin” yang memindahkan nilai keluaran kembali menjadi masukan.



 Rujukan: Scheinerman, §2.1.1 (Geometri), hlm. 29–30, Gambar 2.1–2.6

Cara membaca diagram jaring laba-laba

Gambar dua kurva pada satu bidang:

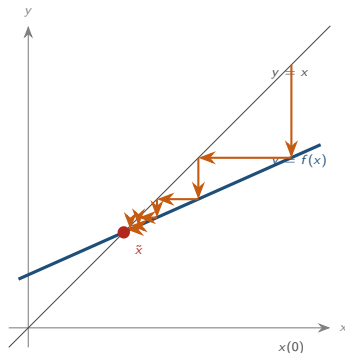
1. grafik $y = f(x)$;
2. garis bantu $y = x$.

Lalu, mulai dari $x(0)$ pada sumbu- x :

3. naik/turun *tegak* sampai grafik $f \Rightarrow$ tinggi $= f(x_0) = x(1)$;
4. bergerak *mendatar* sampai garis $y = x \Rightarrow$ sekarang absisnya $x(1)$;
5. ulangi.

Catatan

Garis $y = x$ berfungsi sebagai “cermin” yang memindahkan nilai keluaran kembali menjadi masukan.



 **Rujukan:** Scheinerman, §2.1.1 (Geometri), hlm. 29–30, Gambar 2.1–2.6

Cara membaca diagram jaring laba-laba

Gambar dua kurva pada satu bidang:

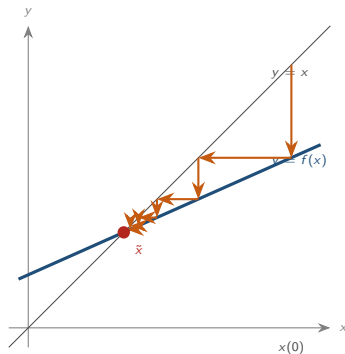
1. grafik $y = f(x)$;
2. garis bantu $y = x$.

Lalu, mulai dari $x(0)$ pada sumbu- x :

3. naik/turun *tegak* sampai grafik $f \Rightarrow$ tinggi $= f(x_0) = x(1)$;
4. bergerak *mendatar* sampai garis $y = x \Rightarrow$ sekarang absisnya $x(1)$;
5. ulangi.

Catatan

Garis $y = x$ berfungsi sebagai “cermin” yang memindahkan nilai keluaran kembali menjadi masukan.



 **Rujukan:** Scheinerman, §2.1.1 (Geometri), hlm. 29–30, Gambar 2.1–2.6

Cara membaca diagram jaring laba-laba

Gambar dua kurva pada satu bidang:

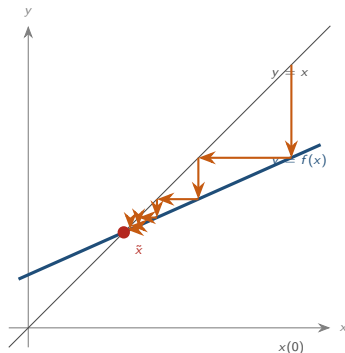
1. grafik $y = f(x)$;
2. garis bantu $y = x$.

Lalu, mulai dari $x(0)$ pada sumbu- x :

3. naik/turun *tegak* sampai grafik $f \Rightarrow$ tinggi $= f(x_0) = x(1)$;
4. bergerak *mendatar* sampai garis $y = x \Rightarrow$ sekarang absisnya $x(1)$;
5. ulangi.

Catatan

Garis $y = x$ berfungsi sebagai “cermin” yang memindahkan nilai keluaran kembali menjadi masukan.



 **Rujukan:** Scheinerman, §2.1.1 (Geometri), hlm. 29–30, Gambar 2.1–2.6

Cara membaca diagram jaring laba-laba

Gambar dua kurva pada satu bidang:

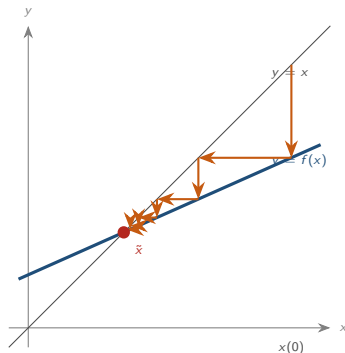
1. grafik $y = f(x)$;
2. garis bantu $y = x$.

Lalu, mulai dari $x(0)$ pada sumbu- x :

3. naik/turun *tegak* sampai grafik $f \Rightarrow$ tinggi $= f(x_0) = x(1)$;
4. bergerak *mendatar* sampai garis $y = x \Rightarrow$ sekarang absisnya $x(1)$;
5. ulangi.

i Catatan

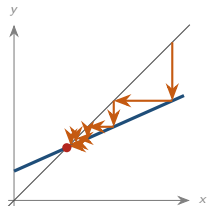
Garis $y = x$ berfungsi sebagai “cermin” yang memindahkan nilai keluaran kembali menjadi masukan.



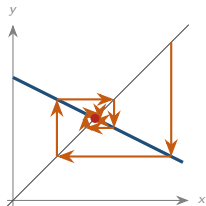
 *Rujukan:* Scheinerman, §2.1.1 (Geometri), hlm. 29–30, Gambar 2.1–2.6

Empat wajah utama

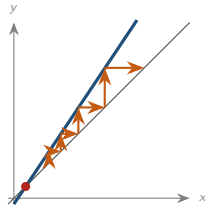
$0 < a < 1$: merangkak masuk



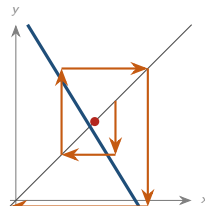
$-1 < a < 0$: berayun masuk



$a > 1$: melesat keluar



$a < -1$: berayun keluar



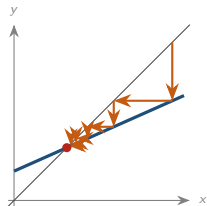
Hasil Utama

Kemiringan garis = a . Semakin *landai* ($|a| < 1$) semakin kuat tarikannya; semakin *curam* ($|a| > 1$) semakin kuat tolakannya. Tanda a menentukan apakah pendekatan searah atau berselang-seling.

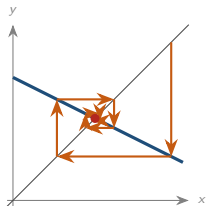
Rujukan: Scheinerman, Gambar 2.1–2.4, hlm. 30–31

Empat wajah utama

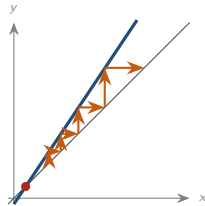
$0 < a < 1$: merangkak masuk



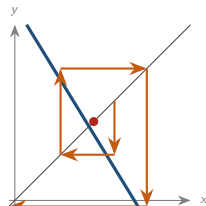
$-1 < a < 0$: berayun masuk



$a > 1$: melesat keluar



$a < -1$: berayun keluar



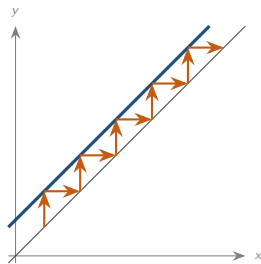
Hasil Utama

Kemiringan garis = a . Semakin *landai* ($|a| < 1$) semakin kuat tarikannya; semakin *curam* ($|a| > 1$) semakin kuat tolakannya. Tanda a menentukan apakah pendekatan searah atau berselang-seling.

 Rujukan: Scheinerman, Gambar 2.1–2.4, hlm. 30–31

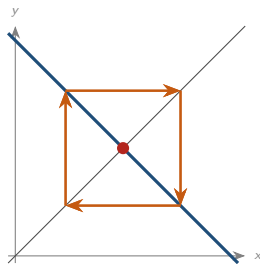
Dua kasus marginal

$a = 1, b > 0$: melangkah tetap sejauh b



Tidak ada titik tetap; $x(k) \rightarrow +\infty$.

$a = -1$: berputar di dua nilai



Orbit periode 2: $x_0 \leftrightarrow b - x_0$, kecuali $x_0 = b/2$.

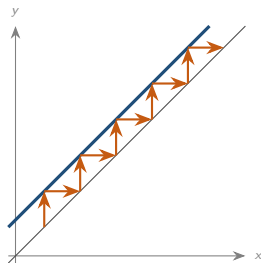
Catatan

Kasus $a = -1$ memperlihatkan **orbit periodik** untuk pertama kalinya. Pada sistem taklinear, orbit semacam ini akan hadir dalam bentuk yang jauh lebih kaya (Pertemuan 12–13).

 Rujukan: Scheinerman, Gambar 2.5–2.6, hlm. 32

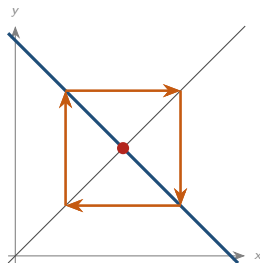
Dua kasus marginal

$a = 1, b > 0$: melangkah tetap sejauh b



Tidak ada titik tetap; $x(k) \rightarrow +\infty$.

$a = -1$: berputar di dua nilai



Orbit periode 2: $x_0 \leftrightarrow b - x_0$, kecuali $x_0 = b/2$.

i Catatan

Kasus $a = -1$ memperlihatkan **orbit periodik** untuk pertama kalinya. Pada sistem taklinier, orbit semacam ini akan hadir dalam bentuk yang jauh lebih kaya (Pertemuan 12–13).

 Rujukan: Scheinerman, Gambar 2.5–2.6, hlm. 32

Penyelesaian analitis

Pandangan geometris: jaring laba-laba

Penerapan dan latihan

Penerapan: melunasi utang

Utang kartu kredit $x(0) = \$5\,000$, bunga 1,5% per bulan, pembayaran tetap P per bulan:

$$x(k+1) = 1,015x(k) - P.$$

Di sini $a = 1,015 > 1$, sehingga

$$\tilde{x} = \frac{-P}{1 - 1,015} = \frac{P}{0,015}$$

dan $x(k) = 1,015^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$.

- ▶ $x_0 > \tilde{x} \Rightarrow$ utang **membengkak** tanpa batas;
- ▶ $x_0 < \tilde{x} \Rightarrow$ utang menyusut sampai lunas;
- ▶ $x_0 = \tilde{x} \Rightarrow$ utang *abadi*, sebab pembayaran hanya menutup bunga.

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.4 hlm. 12; Soal §2.1 no. 1–2, hlm. 35

🔍 Kuis Kilat

Berapa pembayaran minimum P agar utang \$5 000 pada akhirnya lunas?

🕒 **Jawaban:** Perlu $x_0 < \tilde{x} = P/0,015$, yaitu $P > 0,015 \times 5000 = \75 . Membayar tepat \$75 berarti membayar bunga selamanya.

Penerapan: melunasi utang

Utang kartu kredit $x(0) = \$5\,000$, bunga 1,5% per bulan, pembayaran tetap P per bulan:

$$x(k+1) = 1,015x(k) - P.$$

Di sini $a = 1,015 > 1$, sehingga

$$\tilde{x} = \frac{-P}{1 - 1,015} = \frac{P}{0,015}$$

dan $x(k) = 1,015^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$.

- ▶ $x_0 > \tilde{x} \Rightarrow$ utang **membengkak** tanpa batas;
- ▶ $x_0 < \tilde{x} \Rightarrow$ utang menyusut sampai lunas;
- ▶ $x_0 = \tilde{x} \Rightarrow$ utang *abadi*, sebab pembayaran hanya menutup bunga.

? Kuis Kilat

Berapa pembayaran minimum P agar utang \$5\,000 pada akhirnya lunas?

🕒 **Jawaban:** Perlu $x_0 < \tilde{x} = P/0,015$, yaitu $P > 0,015 \times 5000 = \75 . Membayar tepat \$75 berarti membayar bunga selamanya.

📖 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.4 hlm. 12; Soal §2.1 no. 1–2, hlm. 35

Penerapan: melunasi utang

Utang kartu kredit $x(0) = \$5\,000$, bunga 1,5% per bulan, pembayaran tetap P per bulan:

$$x(k+1) = 1,015x(k) - P.$$

Di sini $a = 1,015 > 1$, sehingga

$$\tilde{x} = \frac{-P}{1 - 1,015} = \frac{P}{0,015}$$

dan $x(k) = 1,015^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$.

- ▶ $x_0 > \tilde{x} \Rightarrow$ utang **membengkak** tanpa batas;
- ▶ $x_0 < \tilde{x} \Rightarrow$ utang menyusut sampai lunas;
- ▶ $x_0 = \tilde{x} \Rightarrow$ utang *abadi*, sebab pembayaran hanya menutup bunga.

🔍 Kuis Kilat

Berapa pembayaran minimum P agar utang \$5\,000 pada akhirnya lunas?

🕒 **Jawaban:** Perlu $x_0 < \tilde{x} = P/0,015$, yaitu $P > 0,015 \times 5000 = \75 . Membayar tepat \$75 berarti membayar bunga selamanya.

📖 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.4 hlm. 12; Soal §2.1 no. 1–2, hlm. 35

Penerapan: melunasi utang

Utang kartu kredit $x(0) = \$5\,000$, bunga 1,5% per bulan, pembayaran tetap P per bulan:

$$x(k+1) = 1,015x(k) - P.$$

Di sini $a = 1,015 > 1$, sehingga

$$\tilde{x} = \frac{-P}{1 - 1,015} = \frac{P}{0,015}$$

dan $x(k) = 1,015^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$.

- ▶ $x_0 > \tilde{x} \Rightarrow$ utang **membengkak** tanpa batas;
- ▶ $x_0 < \tilde{x} \Rightarrow$ utang menyusut sampai lunas;
- ▶ $x_0 = \tilde{x} \Rightarrow$ utang *abadi*, sebab pembayaran hanya menutup bunga.

📖 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.4 hlm. 12; Soal §2.1 no. 1–2, hlm. 35

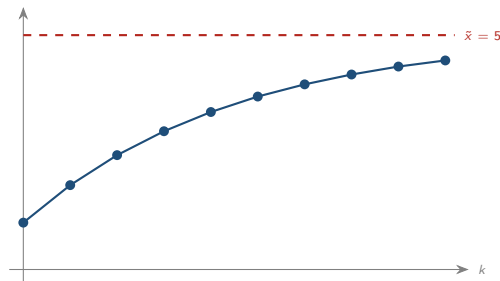
🔍 Kuis Kilat

Berapa pembayaran minimum P agar utang \$5 000 pada akhirnya lunas?

✅ **Jawaban:** Perlu $x_0 < \tilde{x} = P/0,015$, yaitu $P > 0,015 \times 5000 = \75 . Membayar tepat \$75 berarti membayar bunga selamanya.

Eksperimen numerik

```
a = 0.8; b = 1; x = 5; n = 30;  
xs = zeros(1,n+1); xs(1) = x;  
for k = 1:n  
    xs(k+1) = a*xs(k) + b;  
end  
xtilde = b/(1-a)  
plot(0:n, xs, 'o-'); hold on  
plot([0 n],[xtilde xtilde], 'r--')
```



$a = 0,8, b = 1, x_0 = 1$: konvergen mulus ke $\bar{x} = 5$.



Coba di Komputer

Jalankan untuk $a = -0,8$, lalu $a = 1,2$, lalu $a = -1$. Cocokkan setiap grafik dengan salah satu baris pada Tabel 2.1.

★ Yang harus melekat

1. $x(k) = a^k(x_0 - \tilde{x}) + \tilde{x}$ dengan $\tilde{x} = \frac{b}{1-a}$ untuk $a \neq 1$.
2. $|a| < 1 \Rightarrow$ tarik; $|a| > 1 \Rightarrow$ tolak; $|a| = 1 \Rightarrow$ marginal.
3. Jaring laba-laba menerjemahkan aljabar menjadi gambar yang bisa dibaca sekilas.
4. Kemiringan grafik di titik tetap adalah *satu-satunya* hal yang menentukan kestabilan. Fakta ini akan digeneralkan menjadi $|f'(\tilde{x})| < 1$ pada Pertemuan 9.

Latihan

Buku, Soal §2.1 hlm. 35–36: nomor **1, 2, 6, 7**.

Tambahan: gambar sendiri (dengan tangan) jaring laba-laba untuk $a = 0,5$, $a = -0,5$, $a = 2$, dan $a = -2$ dengan $b = 1$.